ZB202 CO_2 预测阶段汇报

日期：2026-10-20

本阶段完成了：**利用过去 4 小时的传感器记录，预测未来 1 小时的 CO_2，并比较不同预测方法。**

1. 输入和输出

	内容
数据来源	ZB202 房间的真实 IoT 历史记录
输入	过去 **4 小时**、**5 个点位**的 CO_2，加上数据缺失标记、数据年龄及时间信息
时间间隔	**5 分钟**
输出	未来 **1 小时**，每隔 5 分钟的五点 CO_2 浓度，共 **12 × 5 个预测值**，单位 ppm

当前采用 **TCN 时间卷积网络**：从历史变化中学习规律，一次预测未来全部时刻。分别训练三个固定随机种子的模型，再将预测取平均。

2. 方法对比

所有方法都预测相同的五点 CO_2，采用三个时间窗口进行开发比较。**MAE 是预测与实测平均相差多少 ppm，越低越好。**

方法	简单理解	开发 MAE（ppm）
持续值	猜未来一直等于现在	9.51
Ridge	简单线性回归	8.25
LSTM	用循环网络记住历史	8.12
NLinear	根据当前值学习线性变化	8.17
DLinear	拆分趋势后做线性预测	7.95
缺测感知线性	在线性模型中加入缺测等信息	8.02
分解状态 RNN	拆分趋势和波动，沿时间递推	7.74
一阶松弛模型	预测浓度逐渐趋向某个平衡值	9.02
TCN 三模型平均	**用卷积识别历史变化，再综合三个模型**	**7.44**

当前保留 TCN 三模型平均。加入温湿度、占用、门磁或功率，以及延长训练、混合 Ridge，在本轮试验中都没有进一步改善。

对比采用相同预测起点和真实标签，但部分方法的输入表示、参数量和训练预算不同；结果仅代表本项目当前试验，不代表某类模型普遍更好。

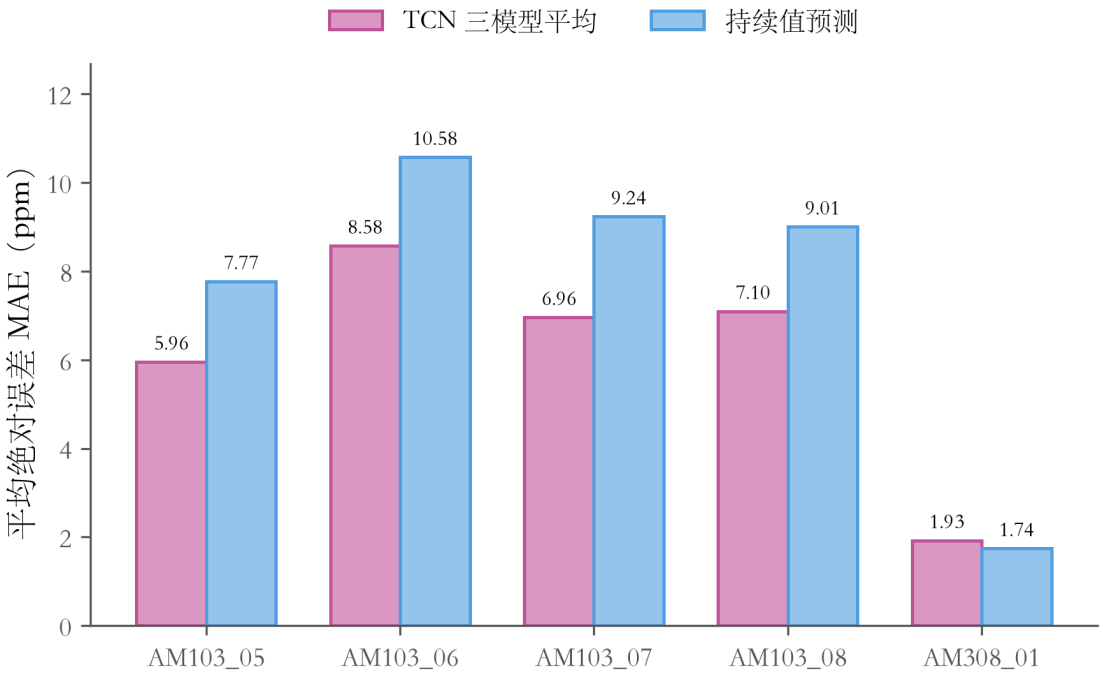
3. 新增真实数据上的结果

选定并冻结 TCN 后，使用新增约 **4** 天的数据检查，没有重新训练或根据这段数据调参。

指标	TCN 三模型平均	持续值
总体 **MAE（ppm）**	**6.57**	8.32
提前 60 分钟 MAE（ppm）	**7.03**	8.73

总体平均误差减少约 21%，实际少差约 1.76 ppm。这里的 21% 是误差降幅，不是“准确率”。开发比较与新增确认是不同时间段，分数不能直接当作同一场考试比较。

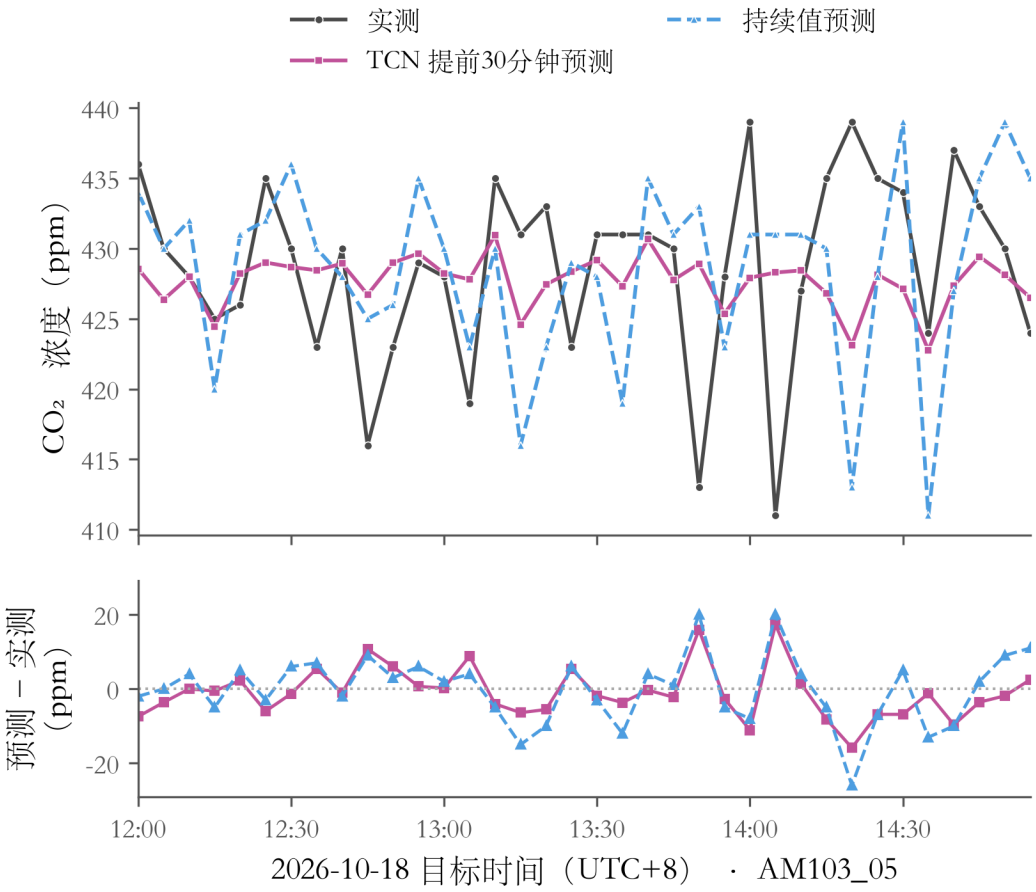
哪些点位预测得更好?



各点位预测误差对比

柱子越低越好。 TCN 在前四个点位优于持续值，AM308_01 略差，因此并非所有点位都改善。

预测和实测能贴多近?



提前 30 分钟预测与实测，以及预测偏差

这是 AM103_05 在 2026-10-18 午间的局部放大图，展示提前 30 分钟的预测，没有平滑实测数据。

- 上图：黑线是实测，粉色是 TCN，蓝色虚线是持续值。
- 下图：预测与实测相差多少，**越接近零线越好**。
- **目前不足**：TCN 预测比较保守，对实测突然升高或降低的跟踪仍然不足；平均误差较低不等于尖峰预警已经可靠。

查看全部 7 张图和指标数据

4. 当前能说明什么?

已经做到：建立真实数据预测流程，完成多方法比较，TCN 在当前新增确认期总体优于简单预测。

还不能说明：四天数据没有覆盖极端高浓度，尚不足以证明长期表现；模型也没有学习经过验证的风阀动作响应，不能直接推荐真实最优开度。

另外已搭建通风模拟器，比较固定 20%/30%/40% 风阀和 CO_2 反馈策略。房间体积、分配风量等仍是假设，模拟结果不能作为真实通风或节能效果。

下一步重点：获取更长的新数据，重点检查浓度上升和尖峰；补齐传感器校准、真实风量和风阀动作记录。

5. References

下表列出本阶段方法实现、试验设计所参考的主要来源，并补充 TCN 的基础文献。

对应工作	论文 / GitHub	本项目如何使用
TCN	Bai et al., *An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling*：arXiv · GitHub	TCN 因果卷积、扩张卷积和残差结构的基础背景；本项目为本地实现，并增加直接多步输出头
NLinear / DLinear	Zeng et al., *Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?*：arXiv · GitHub	参考线性预测与趋势分解方法，作为已完成的比较候选
分解状态 RNN	*PIAD-SRNN: Physics-Informed Adaptive Decomposition in State-Space RNN*：arXiv · GitHub	借鉴分解与状态递推思路；本地改为沿时间递推，不是原论文完整复现
独立点位试验	*A Time Series is Worth 64 Words*（PatchTST）：arXiv · GitHub	参考通道独立思路；本项目比较的是独立 TCN，没有实现 PatchTST
三模型平均与混合	*Forecast combinations: an over 50-year review*：arXiv	参考预测组合思路，检验固定平均和简单凸组合
CO_2 物理模拟	*Implementing Bayesian inference on a stochastic CO_2-based grey-box model for assessing indoor air quality in Canadian primary schools*：arXiv	参考质量守恒与参数不确定性研究；未实现该文的贝叶斯辨识

本文表格中的分数均来自 ZB202 本地实验，不是引用论文的原始成绩。